

习题课

中值定理及导数的应用

一、微分中值定理及其应用

二、导数应用



一、微分中值定理及其应用

1. 微分中值定理及其相互关系

罗尔定理

$$\overleftarrow{f(a) = f(b)} \quad \overrightarrow{\hspace{1cm}}$$

拉格朗日中值定理

$$f'(\xi) = 0$$

$$F(x) = x$$

$$f(a) = f(b)$$

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$F(x) = x$$

$$n = 0$$

柯西中值定理

泰勒中值定理

$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \\ &+ \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n \\ &+ \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$



2. 微分中值定理的主要应用

- (1) 研究函数或导数的性态
- (2) 证明恒等式或不等式
- (3) 证明有关中值问题的结论



3. 有关中值问题的解题方法

利用**逆向思维**，设辅助函数． 一般解题方法：

- (1) 证明含一个中值的等式或根的存在，多用**罗尔定理**，可用原函数法找辅助函数．
- (2) 若结论中涉及含中值的两个不同函数，可考虑用**柯西中值定理**．
- (3) 若结论中含两个或两个以上的中值，必须**多次应用中值定理**．
- (4) 若已知条件中含高阶导数，多考虑用**泰勒公式**，有时也可考虑**对导数用中值定理**．
- (5) 若结论为不等式，要注意适当**放大或缩小**的技巧．



例1. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导, 且 $|f'(x)| \leq M$, 证明 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界.

证: 取点 $x_0 \in (a,b)$, 再取异于 x_0 的点 $x \in (a,b)$, 对 $f(x)$ 在以 x_0, x 为端点的区间上用拉氏中值定理, 得

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

$$\begin{aligned} \therefore |f(x)| &= |f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0)| \\ &\leq |f(x_0)| + |f'(\xi)| |x - x_0| \\ &\leq |f(x_0)| + M(b - a) = K \quad (\text{定数}) \end{aligned}$$

可见对任意 $x \in (a,b)$, $|f(x)| \leq K$, 即得所证.



例2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使

$$f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$$

证: 问题转化为证 $\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.

设辅助函数 $\varphi(x) = x^2 f(x)$

显然 $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足罗尔定理条件, 故至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使

$$\varphi'(\xi) = 2\xi f(\xi) + \xi^2 f'(\xi) = 0$$

即有
$$f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$$



例3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $0 < a < b$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$.

证: 欲证 $\frac{f'(\xi)}{a+b} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$, 即要证 $\frac{f'(\xi)(b-a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$.

因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉氏中值定理条件, 故有

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a), \quad \xi \in (a, b) \quad ①$$

又因 $f(x)$ 及 x^2 在 $[a, b]$ 上满足柯西定理条件, 故有

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}, \quad \eta \in (a, b) \quad ②$$

将①代入②, 化简得 $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta), \quad \xi, \eta \in (a, b)$



例4. 设实数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 满足下述等式

$$a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$$

证明方程 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

证: 令 $F'(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, 则可设

$$F(x) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

显然, $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理知存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根 ξ .



例5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$, 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$. (2003 考研)

证: 因 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 所以在 $[0, 2]$ 上连续, 且在 $[0, 2]$ 上有最大值 M 与最小值 m , 故

$$m \leq f(0), f(1), f(2) \leq M \longrightarrow m \leq \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} \leq M$$

由介值定理, 至少存在一点 $c \in [0, 2]$, 使

$$f(c) = \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} = 1$$

$f(c) = f(3) = 1$, 且 $f(x)$ 在 $[c, 3]$ 上连续, 在 $(c, 3)$ 内可导, 由罗尔定理知, 必存在 $\xi \in (c, 3) \subset (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.



例6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1)$,
且 $|f''(x)| \leq 2$, 证明 $|f'(x)| \leq 1$.

证: $\forall x \in [0,1]$, 由泰勒公式得

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{1}{2} f''(\eta)(1-x)^2 \quad (0 < \eta < 1)$$

$$f(0) = f(x) - f'(x)x + \frac{1}{2} f''(\xi)x^2 \quad (0 < \xi < 1)$$

两式相减得 $0 = f'(x) + \frac{1}{2} f''(\eta)(1-x)^2 - \frac{1}{2} f''(\xi)x^2$

$$\begin{aligned} \therefore |f'(x)| &= \left| \frac{1}{2} f''(\eta)(1-x)^2 - \frac{1}{2} f''(\xi)x^2 \right| \\ &\leq \frac{1}{2} |f''(\eta)|(1-x)^2 + \frac{1}{2} |f''(\xi)|x^2 \\ &\leq (1-x)^2 + x^2 = 1 - 2x(1-x) \leq 1, \quad x \in [0,1] \end{aligned}$$



二、导数应用

1. 研究函数的性态:

增减, 极值, 凹凸, 拐点, 渐近线, 曲率

2. 解决最值问题

- 目标函数的建立与简化
- 最值的判别问题

3. 其他应用: 求不定式极限; 几何应用; 相关变化率; 证明不等式; 研究方程实根等.

4. 补充定理 (见下页)



定理. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上具有 n 阶导数,

且 (1) $f^{(k)}(a) = g^{(k)}(a) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$

(2) $f^{(n)}(x) > g^{(n)}(x) \quad (x > a)$

则当 $x > a$ 时 $f(x) > g(x)$.

证: 令 $\varphi(x) = f(x) - g(x)$, 则

$\varphi^{(k)}(a) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1); \quad \varphi^{(n)}(x) > 0 \quad (x > a)$

利用 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处的 $n-1$ 阶泰勒公式得

$$\varphi(x) = \frac{\varphi^{(n)}(\xi)}{n!} (x-a)^n > 0 \quad (a < \xi < x)$$

因此 $x > a$ 时 $f(x) > g(x)$.



例7. 填空题

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,
其导数图形如图所示, 则 $f(x)$ 的

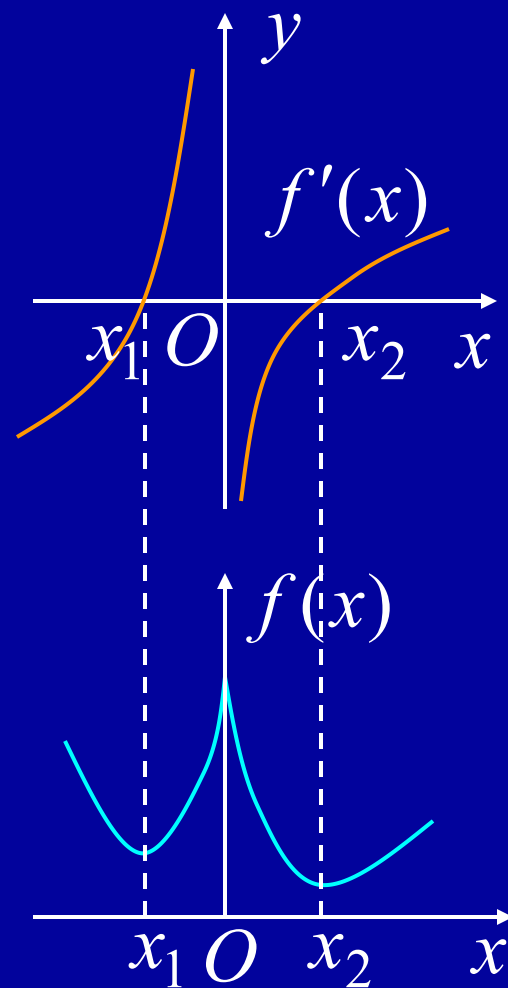
单调减区间为 $(-\infty, x_1), (0, x_2)$;

单调增区间为 $(x_1, 0), (x_2, +\infty)$;

极小值点为 x_1, x_2 ;

极大值点为 $x = 0$.

提示: 根据 $f(x)$ 的连续性及导函数的正负作 $f(x)$ 的示意图.



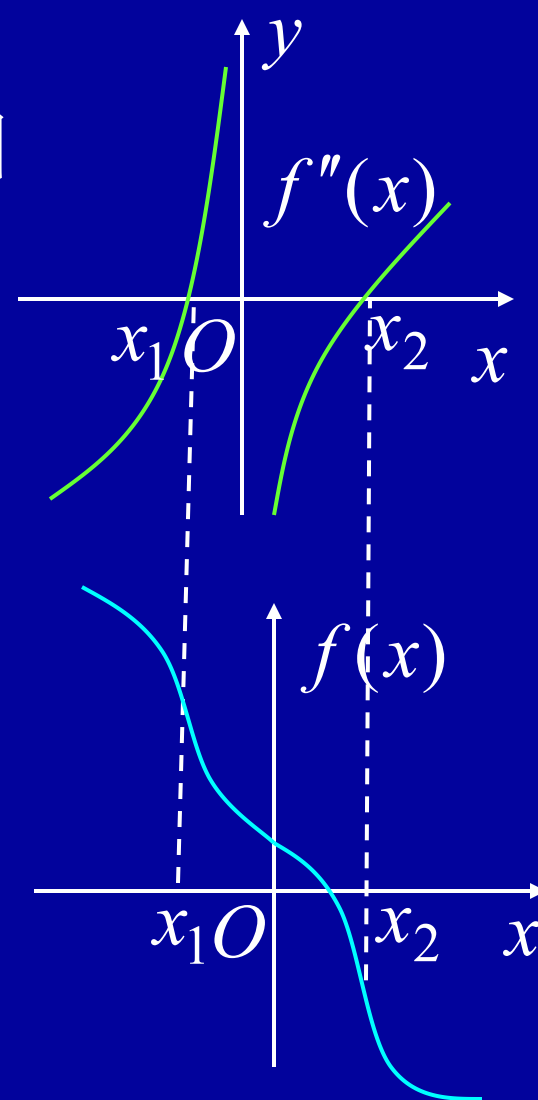
(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导,
 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则函数 $f(x)$ 的图
形在区间 $(x_1, 0), (x_2, +\infty)$ 上是凹弧;

在区间 $(-\infty, x_1), (0, x_2)$ 上是凸弧;

拐点为

$(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (0, f(0))$.

提示: 根据 $f(x)$ 的可导性及 $f''(x)$
的正负作 $f(x)$ 的示意图.



例8. 证明 $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

证: $\ln f(x) = x \ln(1 + \frac{1}{x})$

$$= x [\ln(1+x) - \ln x]$$

$$\therefore f'(x) = (1 + \frac{1}{x})^x [\ln(1+x) - \ln x - \frac{1}{1+x}]$$

令 $F(t) = \ln t$, 在 $[x, x+1]$ 上利用拉氏中值定理, 得

$$\ln(1+x) - \ln x = \frac{1}{\xi} > \frac{1}{1+x} \quad (0 < x < \xi < x+1)$$

故当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 从而 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增.



例9. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $f(x) + f'(x) > 0$, 证明 $f(x)$ 至多只有一个零点.

证: 设 $\varphi(x) = e^x f(x)$

则 $\varphi'(x) = e^x [f(x) + f'(x)] > 0$

故 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续单调递增, 从而至多只有一个零点.

又因 $e^x > 0$, 因此 $f(x)$ 也至多只有一个零点.

思考: 若题中 $f(x) + f'(x) > 0$ 改为 $f(x) - f'(x) < 0$, 其他不变时, 如何设辅助函数?

$$\varphi(x) = e^{-x} f(x)$$



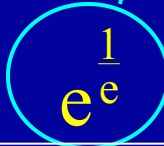
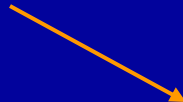
例10. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的最大项.

证: 设 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ ($x \geq 1$), 用对数求导法得

$$f'(x) = x^{\frac{1}{x}-2} (1 - \ln x)$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = e$,

列表判别:

x	$[1, e)$	e	$(e, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		 $e^{\frac{1}{e}}$	

极大值

因为 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 只有唯一的极大值点 $x = e$, 因此在 $x = e$ 处 $f(x)$ 也取最大值.

又因 $2 < e < 3$, 且 $\sqrt{2} = \sqrt[4]{4} < \sqrt[3]{3}$, 故 $\sqrt[3]{3}$ 为数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中的最大项.



例11. 证明 $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x} \quad (x > 0).$

证: 设 $\varphi(x) = (1+x)\ln(1+x) - \arctan x$, 则 $\varphi(0) = 0$

$$\varphi'(x) = 1 + \ln(1+x) - \frac{1}{1+x^2} > 0 \quad (x > 0)$$

故 $x > 0$ 时, $\varphi(x)$ 单调增加, 从而 $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$

即 $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x} \quad (x > 0)$

思考: 证明 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} < \frac{\ln(1+x)}{\arcsin x} \quad (0 < x < 1)$ 时, 如何设辅助函数更好?

提示: $\varphi(x) = (1+x)\ln(1+x) - \sqrt{1-x^2} \arcsin x$



例12. 设 $f(0) = 0$, 在 $[0, +\infty)$ 上 $f'(x)$ 存在, 且单调递减, 证明对一切 $a > 0, b > 0$ 有

$$f(a+b) < f(a) + f(b)$$

证: 设 $\varphi(x) = f(a+x) - f(a) - f(x)$, 则 $\varphi(0) = 0$

$$\varphi'(x) = f'(a+x) - f'(x) < 0 \quad (x > 0)$$

所以当 $x > 0$ 时, $\varphi(x) < \varphi(0) = 0$

令 $x = b$, 得

$$\varphi(b) = f(a+b) - f(a) - f(b) < 0$$

即所证不等式成立.



例13. 证明:当 $0 < x < 1$ 时, $e^{2x} < \frac{1+x}{1-x}$.

证: 只要证 $(1-x)e^{2x} - 1 - x < 0 \quad (0 < x < 1)$

设 $f(x) = (1-x)e^{2x} - 1 - x$, 则 $f(0) = 0$

$$f'(x) = (1-2x)e^{2x} - 1, \quad f'(0) = 0$$

$$f''(x) = -4xe^{2x} < 0 \quad (0 < x < 1)$$

利用一阶泰勒公式, 得

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 \\ &= -2\xi e^{2\xi} x^2 < 0 \quad (0 < \xi < x < 1) \end{aligned}$$

故原不等式成立.



例14. 证明当 $x > 0$ 时, $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

证: 令 $f(x) = (x^2 - 1)\ln x - (x - 1)^2$, 则 $f(1) = 0$

$$f'(x) = 2x \ln x + x - \frac{1}{x} - 2(x - 1), \quad f'(1) = 0$$

$$f''(x) = 2 \ln x + 1 + \frac{1}{x^2}, \quad f''(1) = 2 > 0$$

$$f'''(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x^3}$$

法1. 由 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的二阶泰勒公式, 得

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{f''(1)}{2!} (x - 1)^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!} (x - 1)^3 \\ &= (x - 1)^2 + \frac{\xi^2 - 1}{3\xi^3} (x - 1)^3 \geq 0 \quad (x > 0, \xi \text{ 在 } x \text{ 与 } 1 \text{ 之间}) \end{aligned}$$

故所证不等式成立.



法2. 列表判别.

$$f(x) = (x^2 - 1)\ln x - (x - 1)^2, \quad f(1) = 0$$

$$f'(x) = 2x \ln x - \frac{1}{x} + 2, \quad f'(1) = 0$$

$$f''(x) = 2 \ln x + \frac{1}{x^2} + 1, \quad f''(1) = 2 > 0$$

$$f'''(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x^3}$$

x	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'''(x)$	—	0	+
$f''(x)$	 +	2	 +
$f'(x)$	 —	0	 +
$f(x)$	 +	0	 +

故当 $x > 0$ 时 $f(x) \geq 0$, 即 $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.



例15. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right)$ ($a \neq 0$)

解法1 利用中值定理求极限

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \frac{1}{1 + \xi^2} \left(\frac{a}{n} - \frac{a}{n+1} \right) \quad \left(\xi \text{ 在 } \frac{a}{n} \text{ 与 } \frac{a}{n+1} \text{ 之间} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n(n+1)} \cdot \frac{a}{1 + \xi^2} \\ &= a \end{aligned}$$



解法2 利用泰勒公式

令 $f(x) = \arctan x$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad f''(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + o(x^2) \\ &= x + o(x^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left\{ \left[\frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - \left[\frac{a}{n+1} + o\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right) \right] \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{an^2}{n(n+1)} + \frac{o\left(\frac{1}{n^2}\right)}{\frac{1}{n^2}} \right] = a \end{aligned}$$



解法3 利用洛必达法则

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan \frac{a}{x} - \arctan \frac{b}{x}}{\frac{1}{x^2}}$$

$$\downarrow \quad \text{令 } t = \frac{1}{x}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arctan at - \arctan bt}{t^2}$$

=

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right) \quad (a \neq 0)$$



作业

P182 5 ; *7 ; *8 ; 10 (2), (3) ;

11 (1) ; 17 ; 20



备用题

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且满足 $\underline{f''(x) > 0}$, $f(1) < f(2)$, 证明序列 $\{f(n)\}$ 发散.

证: $f''(x) > 0$, $\therefore f'(x)$ 单调递增, (2007 考研)

$$f(1) < f(2), \therefore f(2) - f(1) = f'(\xi_1) > 0, \xi_1 \in (1, 2)$$

$$\therefore f'(x) > f'(\xi_1) > 0, x > \xi_1$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(2) + f'(2)(n-2) + \frac{f''(\xi)}{2!}(n-2)^2 \quad \xi \in (2, n) \\ &> f(2) + f'(2)(n-2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \end{aligned}$$

故序列 $\{f(n)\}$ 发散.



2. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) \cdot f'(b) > 0$, 试证存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

证: 不妨设 $f'(a) > 0, f'(b) > 0$.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$$

$\xrightarrow[\text{定理}]{\text{保号性}}$ 必有 $x_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$, 使 $\frac{f(x_1)}{x_1 - a} > 0$, 故 $f(x_1) > 0$

$$f'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0$$

$\xrightarrow[\text{定理}]{\text{保号性}}$ 必有 $x_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$, 使 $\frac{f(x_2)}{x_2 - b} > 0$, 故 $f(x_2) < 0$

又在 $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ 上 $f(x)$ 连续, 由零点定理知, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.



3. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$

(2) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$

(2005 考研)

证: (1) 令 $g(x) = f(x) + x - 1$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$g(0) = -1 < 0, \quad g(1) = 1 > 0$$

故存在 $\xi \in (0, 1)$ 使



$$g(\xi) = f(\xi) + \xi - 1 = 0$$

即 $f(\xi) = 1 - \xi$



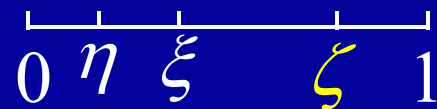
3. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$

(2) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$

(2) 根据拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (0, \xi) \subset (0, 1)$,
 $\zeta \in (\xi, 1) \subset (0, 1)$, 使

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0} = \frac{1 - \xi}{\xi}$$



$$f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi}$$

$$\therefore f'(\eta)f'(\zeta) = \frac{1 - \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1 - \xi} = 1$$



4. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且存在相等的最大值, 并满足 $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

(2007 考研)

证: 令 $F(x) = f(x) - g(x)$

情形1. $f(x), g(x)$ 在同一点 $c \in (a, b)$ 取得最大值, 则有

$$F(a) = F(b) = F(c) = 0, \quad F'(c) = 0$$

据泰勒定理, 存在 $\xi \in (a, c) \subset (a, b)$, 使

$$F(a) = F(c) + F'(c)(a - c) + \frac{1}{2!}F''(\xi)(a - c)^2$$

由此得 $F''(\xi) = 0$

即有 $f''(\xi) = g''(\xi), \xi \in (a, b)$



4. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且存在相等的最大值, 并满足 $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

情形2. $f(x), g(x)$ 分别在点 $c, d \in (a, b)$ 取得最大值, 不妨设 $c < d$, 则有

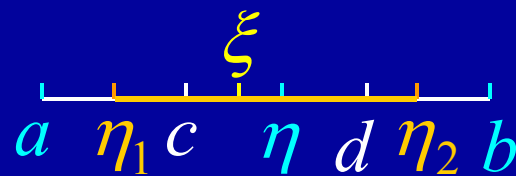
$$F(c) = f(c) - g(c) > 0, \quad F(d) = f(d) - g(d) < 0$$

因此据零点定理, 存在 $\eta \in (c, d) \subset (a, b)$ 使 $F(\eta) = 0$

又 $F(a) = F(b) = 0$, 分别在 $(a, \eta), (\eta, b)$ 上对 $F(x)$ 应用罗尔定理得 $F'(\eta_1) = 0, \eta_1 \in (a, \eta); F'(\eta_2) = 0, \eta_2 \in (\eta, b)$

再对 $F'(x)$ 在 (η_1, η_2) 上用罗尔定理得

$$F''(\xi) = 0, \quad \xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (a, b)$$



即有 $f''(\xi) = g''(\xi) \quad \xi \in (a, b)$

